ASSIGNMENT 2 · RESEARCH COMPARISON

المكتبة وإطار العمل
Library vs. Framework

إعداد الطالب: Eng. Dhafer Alyaari

1. التعريف

المكتبة — Library

مجموعة وظائف أو أدوات جاهزة نستدعيها داخل برنامجنا لأداء مهمة معينة؛ ويحدد البرنامج عادةً وقت الاستدعاء.

إطار العمل — Framework

بنية ومكونات وقواعد تساعد على بناء التطبيق. وفي كثير من الأطر، يستدعي الإطار كود المبرمج عند الحاجة.

الفرق الأهم: في الاستخدام المعتاد للمكتبة، كودك هو الذي يستدعيها. أما إطار العمل فينظم عادةً دورة عمل التطبيق، وقد يستدعي الكود الذي كتبته. وتُعرف هذه الفكرة باسم Inversion of Control.

2. مقارنة مختصرة

وجه المقارنة	Library	Framework
الهدف	وظيفة أو مشكلة محددة	بنية منظمة لبناء تطبيق
التحكم	برنامجك يستدعيها	غالبًا يستدعي كودك
تنظيم المشروع	حرية أوسع غالبًا	قواعد وبنية متبعة غالبًا

3. أمثلة من خمس تقنيات

Technology	Library	Framework
CSS	Animate.css	Bootstrap 5
JavaScript	Lodash	Angular
Java	Apache Commons Lang	Spring Framework
PHP	Guzzle	Laravel
Python	Requests	Django

ملاحظة: في CSS، وصف Bootstrap بأنه Framework يقصد به نظامًا لتصميم الواجهات، ولا يعني بالضرورة التحكم في تنفيذ البرنامج مثل أطر Java أو Python.

ASSIGNMENT 2 · SOURCE-BASED RESEARCH

Library vs. Framework

Eng. Dhafer Alyaari · CSS, JavaScript, Java, PHP, Python

4. A simple practical example

Python Requests (library): Your application decides when to request a page.

```
import requests
response = requests.get("https://example.com")
```

Django (framework): You write a view and register a URL route. When a matching request arrives, Django calls the view. This illustrates the common framework approach.

5. Summary

A **library** is useful for adding a focused feature. A **framework** is useful when an application needs shared structure and conventions. A framework can use many libraries. The distinction is not determined by the size of the tool.

6. Sources (original documentation)

Concept
Martin Fowler — Inversion of Control

CSS framework
Bootstrap 5 — getbootstrap.com

JavaScript framework
Angular — angular.dev

Java framework
Spring Framework — spring.io

PHP framework
Laravel — laravel.com

Python framework
Django — djangoproject.com

CSS library
Animate.css — animate.style

JavaScript library
Lodash — lodash.com

Java library
Apache Commons Lang

PHP library
Guzzle — documentation

Python library
Requests — official docs

7. Conclusion / الخلاصة

A library is called by your program; a framework often provides the application structure and calls your code. Both can be used together.

المكتبة تضيف وظائف يستدعيها البرنامج، أما إطار العمل فيقدم بنية منظمة ويحدد غالبًا طريقة تنفيذ أجزاء التطبيق. ويمكن استخدامهما معًا.